



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

**USINAGEM NÃO CONVENCIONAL NA INDÚSTRIA DE TINTAS E
PIGMENTOS: MÉTODOS, APLICAÇÕES DIRETAS E INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA**

Brasília/DF

2026

VICTOR COSTA

**USINAGEM NÃO CONVENCIONAL NA INDÚSTRIA DE TINTAS E
PIGMENTOS: MÉTODOS, APLICAÇÕES DIRETAS E INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA**

Trabalho de Seminário apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – *Campus* Samambaia, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação I.

Prof^a. Keila Sanches

RESUMO

O presente trabalho investiga a presença dos processos de usinagem não convencional na indústria de tintas e pigmentos, dando continuidade à análise iniciada no seminário anterior sobre usinagem convencional. A abordagem identifica dois eixos de inserção desses métodos na cadeia produtiva: (i) aplicações diretas na produção, como a síntese de nanopigmentos por ablação laser pulsada em líquido (PLAL), a modificação de superfícies de pigmentos por plasma e a remoção de tinta por laser; e (ii) aplicações na preparação de substratos e no controle de qualidade, incluindo tratamento a plasma e texturização laser para adesão de revestimentos, furação laser de bicos de impressão digital e ensaios ultrassônicos de películas. Conclui-se que, ao contrário da usinagem convencional, restrita à fabricação de equipamentos, os métodos não convencionais atuam diretamente sobre os materiais e processos da cadeia de tintas, representando uma fronteira tecnológica de crescente relevância industrial.

Palavras-chave: usinagem não convencional; indústria de tintas; pigmentos; ablação laser; EDM; plasma; processos de fabricação.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Classificação dos processos de usinagem não convencional	5
Quadro 2 — Capacidades comparativas dos principais processos	6
Quadro 3 — Comparativo entre remoção química e remoção a laser de tinta	9

Sumário

1	Introdução	4
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Definição e Justificativa	5
2.2	Classificação por Fonte de Energia	5
2.3	Comparativo de Capacidades	6
3	Aplicações Diretas na Cadeia de Tintas e Pigmentos	8
3.1	Síntese de Nanopigmentos por Ablação Laser Pulsada em Líquido (PLAL) . . .	8
3.2	Tratamento a Plasma de Superfícies de Pigmentos	8
3.3	Remoção de Tinta por Laser	9
4	Preparação de Substratos e Controle de Qualidade	11
4.1	Tratamento a Plasma para Adesão de Pintura	11
4.2	Texturização a Laser para Adesão de Revestimentos	11
4.3	Furação Laser de Bicos para Impressão Digital	11
4.4	Ensaio Ultrassônicos de Revestimentos	12
5	Síntese e Discussão	13
5.1	Dois Eixos de Inserção	13
5.2	Comparativo com a Usinagem Convencional	13
6	Conclusão	14
7	Referências	15

1 INTRODUÇÃO

No seminário anterior, ficou claro que a usinagem convencional (torneamento, fresamento, furação, retificação, rosqueamento) tem papel estrutural na indústria de tintas e pigmentos: ela viabiliza a fabricação dos equipamentos que sustentam a cadeia produtiva, dos moinhos de pérolas aos reatores. Ficou claro também que esses processos de remoção de material com formação de cavaco não atuam sobre os insumos da tinta, mas sobre os componentes metálicos e cerâmicos das máquinas.

Este trabalho avança a investigação para os **processos de usinagem não convencional**, ou seja, métodos de remoção ou transformação de material que prescindem do contato mecânico entre ferramenta de corte e peça. Esses processos surgiram para superar limites da usinagem convencional diante de materiais extremamente duros, geometrias complexas, dimensões microscópicas e requisitos de acabamento inalcançáveis por meios mecânicos tradicionais (BENEDICT, 2017).

A hipótese é que os métodos não convencionais ocupam um espaço qualitativamente distinto na cadeia de tintas: eles não se limitam à fabricação de equipamentos como os convencionais, mas atuam diretamente na síntese de pigmentos, no tratamento de superfícies, na aplicação e remoção de revestimentos e no controle de qualidade. Para verificar essa hipótese, o trabalho percorre dois eixos:

- (i) Identificação de aplicações diretas na cadeia produtiva de tintas e pigmentos;
- (ii) Mapeamento de aplicações na preparação de substratos e no controle de qualidade de revestimentos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição e Justificativa

Usinagem não convencional, também chamada de usinagem não tradicional ou processos avançados de fabricação, designa o conjunto de métodos de remoção de material que utilizam energia mecânica não cortante, energia eletroquímica, energia térmica ou energia química como mecanismo primário. Não há contato direto entre ferramenta de corte e peça, nem formação de cavaco no sentido clássico (BENEDICT, 2017; YOUSSEF; EL-HOFY, 2020).

Esses processos existem porque a usinagem convencional encontra limites concretos:

- Materiais com dureza superior a 45 HRC (carbonetos de tungstênio, cerâmicas técnicas);
- Geometrias internas complexas, canais e microestruturados;
- Dimensões na escala micrométrica (furos de 20–150 μm , fendas de 0,1 mm);
- Peças delgadas ou frágeis que não suportam forças de corte;
- Acabamentos superficiais e integridade metalúrgica incompatíveis com processos térmico-mecânicos convencionais.

2.2 Classificação por Fonte de Energia

A classificação padrão organiza os processos conforme a forma de energia predominante na remoção de material:

Quadro 1 — Classificação dos processos de usinagem não convencional

Categoria	Processo	Sigla	Princípio de Remoção
Mecânica	Usinagem Ultrassônica	USM	Vibração de alta frequência (18–40 kHz) transmitida a abrasivo em suspensão; remoção por microimpacto
	Jato Abrasivo	AJM	Partículas abrasivas aceleradas por gás comprimido (2–8 bar) a 150–300 m/s
	Jato de Água Abrasivo	AWJM	Água a 210–690 MPa ($\sim$ Mach 3) com abrasivo de granada; corte a frio
Eletroquímica	Usinagem Eletroquímica	ECM	Dissolução anódica controlada em eletrólito pressurizado; gap de 80–800 μm
	Retificação Eletroquímica	ECG	90% dissolução eletroquímica + 10% abrasão mecânica
Térmica / Elétrica	Eletroerosão (por penetração e a fio)	EDM	Descargas elétricas de alta frequência (8 000–12 000 °C) em dielétrico

Categoria	Processo	Sigla	Princípio de Remoção
Química	Usinagem a Laser	LBM	Feixe coerente focalizado; fusão e vaporização do material
	Usinagem por Feixe de Elétrons	EBM	Elétrons acelerados a 150–200 kV em vácuo
	Corte a Plasma	PAM	Jato de gás ionizado a 20 000–30 000 °C
	Usinagem Química	CHM	Dissolução controlada por reagentes (ácidos, sais); áreas protegidas por máscara
	Usinagem Fotoquímica	PCM	Fotolitografia + ataque químico; resolução de detalhes em lâminas finas

Fonte: elaborado pelo autor.

2.3 Comparativo de Capacidades

O Quadro 2 resume precisão, materiais típicos e limitações de cada método, o que ajuda a entender por que determinados processos aparecem em certas etapas da cadeia de tintas e não em outras.

Quadro 2 — Capacidades comparativas dos principais processos

Processo	Precisão típica	Rugosidade (Ra)	Materiais típicos	Limitação principal
USM	$\pm 5\text{--}25\ \mu\text{m}$	$1,5\text{--}2,5\ \mu\text{m}$	Cerâmicas, vidro, WC	Taxa de remoção muito baixa
AWJM	$\pm 130\ \mu\text{m}$	Variável	Qualquer material	Custo operacional (abrasivo)
ECM	$80\text{--}800\ \mu\text{m}$ (gap)	Espelhada	Condutores (Ni, Ti, aços)	Somente condutores; eletrólito corrosivo
EDM	$\pm 1\ \mu\text{m}$ (fio)	Controlável	Condutores, qualquer dureza	Somente condutores; baixa taxa
LBM	$\pm 10\ \mu\text{m}$	Rz 3–6 μm	Metais, polímeros, cerâmicas	Espessura limitada; custo de capital
PAM	Inferior ao laser	—	Condutores (chapas grossas)	Zona afetada pelo calor

Processo	Precisão típica	Rugosidade		Limitação principal
		(Ra)	Materiais típicos	
PCM	~ espessura da lâmina	Sem rebarbas	Lâminas finas (0,01–1,5 mm)	Só materiais finos; resíduos químicos

Fonte: elaborado pelo autor com base em Benedict (2017) e Youssef e El-Hofy (2020).

3 APLICAÇÕES DIRETAS NA CADEIA DE TINTAS E PIGMENTOS

3.1 Síntese de Nanopigmentos por Ablação Laser Pulsada em Líquido (PLAL)

A ablação laser pulsada em líquido (*Pulsed Laser Ablation in Liquid*, PLAL) é provavelmente o exemplo mais surpreendente de como um método de usinagem pode cruzar a fronteira entre fabricação mecânica e síntese química. Na PLAL, um alvo sólido imerso em líquido é irradiado por pulsos de laser focalizado. A energia do feixe vaporiza a superfície do alvo e gera um plasma confinado pelo líquido; ao se expandir e resfriar, esse plasma condensa em nanopartículas coloidais estáveis (DELL'AGLIO et al., 2015; ZHANG; CHAKER; MA, 2017).

A técnica já foi aplicada diretamente à produção de pigmentos para tintas:

- **TiO₂ (pigmento branco):** Fachin et al. (2023) sintetizaram nanopartículas de TiO₂ por PLAL em água, numa rota ambientalmente limpa para pigmentos e fotocatalisadores. Zuniga-Ibarra et al. (2019), com laser Nd:YAG (532 nm, 10 ns, 10 Hz), obtiveram TiO₂ negro a partir de pó branco imerso em água, demonstrando controle de cor via parâmetros do laser.
- **ZnO (pigmento branco / absorvedor UV):** Foudi et al. (2023) sintetizaram nanopartículas de ZnO por PLAL e as incorporaram em tintas antibacterianas, confirmando funcionalidade pigmentar e biocida ao mesmo tempo.
- **Nanopartículas multifuncionais:** Salih, Haider e Nazari (2021) sintetizaram prata e óxido de níquel por PLAL com laser Nd:YAG e incorporaram esses materiais em formulações de tinta alquídica. Lau, Waag e Barcikowski (2017) foram além e geraram nanopartículas de ouro diretamente dentro de uma matriz de esmalte de unha, sem etapa intermediária de dispersão.

Do ponto de vista industrial, a PLAL tem vantagens claras: não usa surfactantes nem precursores tóxicos, produz partículas de alta pureza e permite controle de tamanho por parâmetros do laser (comprimento de onda, fluência, duração do pulso). A limitação é igualmente clara: a escala. A produção industrial em larga escala ainda não compete com métodos convencionais de precipitação e calcinação, mas como rota para nanopigmentos funcionais e especialidades a técnica avança rapidamente (ZHANG; CHAKER; MA, 2017).

3.2 Tratamento a Plasma de Superfícies de Pigmentos

O tratamento a plasma modifica a química superficial de partículas de pigmento e pode melhorar sua dispersibilidade em veículos aquosos ou orgânicos. O problema é conhecido de qualquer formulador: pigmentos hidrofóbicos como negro de fumo e pigmentos orgânicos resistem à molhabilidade por veículos de base aquosa, obrigando o uso de agentes dispersantes. O plasma contorna isso introduzindo grupos polares (C–O, C=O, O–H) na superfície das partículas, o que eleva a energia superficial e facilita a dispersão sem aditivos químicos (NIE et al., 2025).

Pransilp et al. (2016) mostraram que o plasma de O₂ melhorou a intensidade de cor de tintas pigmentadas para impressão inkjet sobre tecidos. Pykönen (2010) documentou efeitos semelhantes em revestimentos pigmentados sobre papel, com alteração da molhabilidade de

vernizes UV.

O tratamento a plasma de pigmentos encontra-se predominantemente em estágio de pesquisa. Alguns fabricantes de pigmentos especiais investigam plasma atmosférico como processo contínuo para modificação superficial em linha, mas a adoção industrial consolidada ainda não se concretizou.

3.3 Remoção de Tinta por Laser

Remoção de tinta por laser (*laser paint stripping*) é, de longe, a aplicação mais consolidada dos métodos não convencionais na cadeia de tintas. Um feixe de laser pulsado incide sobre a camada de tinta e provoca decomposição térmica, quebra fotoquímica das ligações poliméricas e espalação por expansão térmica rápida (LI, X. et al., 2021).

A manutenção aeronáutica, naval e automotiva utiliza o processo extensamente:

- Zhu, S. et al. (2025) usaram laser de femtossegundos para remoção seletiva de camadas de tinta sobre CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono), com limiar de ablação inferior a 0,25 J/cm², sem dano ao substrato compósito.
- Li, W. et al. (2023) identificaram três mecanismos de remoção em pele de aeronave: decomposição térmica, evaporação e espalação.
- Zhu, G. et al. (2020) confirmaram que peles de alumínio de aeronaves Boeing mantêm integridade estrutural e resistência à corrosão após limpeza a laser.

Quadro 3 — Comparativo entre remoção química e remoção a laser de tinta

Aspecto	Remoção química	Remoção a laser
Resíduos	Solventes perigosos (MEK, diclorometano)	Mínimos (resíduo sólido de ablação)
Dano ao substrato	Ataque químico possível	Sem dano (com parâmetros adequados)
Seletividade	Difícil controlar camada a camada	Remoção camada a camada viável
Velocidade	Horas (tempo de imersão)	Minutos
Automação	Difícil	Alta (CNC/robótica)
Custo	Baixo custo de consumíveis, alto custo ambiental	Alto investimento, baixo custo operacional

Fonte: elaborado pelo autor.

Para a indústria de tintas, a remoção a laser interessa em duas frentes: como tecnologia de manutenção nos setores que mais consomem tinta (aeroespacial, naval, automotivo) e como

ferramenta de teste de adesão e durabilidade em laboratórios de P&D.

4 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS E CONTROLE DE QUALIDADE

4.1 Tratamento a Plasma para Adesão de Pintura

O tratamento a plasma atmosférico e a baixa pressão modifica a química e a topografia de superfícies, melhorando a adesão de tintas e revestimentos de forma mensurável. O mecanismo envolve quatro ações simultâneas: limpeza de contaminantes orgânicos, ativação pela criação de grupos polares, microrrugosidade nanométrica para ancoragem mecânica e aumento de molhabilidade.

Os números são expressivos: a energia superficial do polipropileno sobe de aproximadamente 30 mN/m (não tratado) para mais de 50 mN/m após plasma, viabilizando a molhabilidade pela tinta (MARTINEZ; ABENOJAR; LOPEZ DE ARMENTIA, 2018). Peng e Zhang (2020) demonstraram adesão excelente de primer à base de água e topcoat sobre polipropileno tratado. Patel e Bhowmik (2017) revisaram condições ótimas de plasma para adesão de pintura sobre alumínio conforme norma militar MIL-P-23377.

Na indústria automotiva, o caso mais significativo é o documentado pela Plasmatrete GmbH (2020): a substituição integral da fosfatização química por plasma atmosférico em linhas de pintura, eliminando efluentes de fosfato e reduzindo custos operacionais.

4.2 Texturização a Laser para Adesão de Revestimentos

A texturização a laser cria topografias controladas na escala micro e nanométrica: crateras, sulcos, reticulados. Essas estruturas aumentam a área de contato e geram pontos de ancoragem mecânica para revestimentos. Feng et al. (2019) testaram padrões de dimples, grooves e grids sobre aço 30CrMnSiA e obtiveram aumento de 2 a 5 vezes na resistência ao arrancamento. Guarnaccio et al. (2021) aplicaram laser de femtossegundos sobre polipropileno copolímero para pintura automotiva, com melhoria significativa de adesão.

Kromer et al. (2017) confirmaram ganhos em revestimentos depositados por aspersão térmica, e Fan et al. (2023) documentaram resultados semelhantes em revestimentos cerâmicos sobre alumínio.

4.3 Furação Laser de Bicos para Impressão Digital

A impressão digital com tintas pigmentadas, que abrange cerâmica decorativa, impressão têxtil e impressão funcional, é um segmento em expansão na indústria de tintas. Os bicos de impressão inkjet possuem orifícios de 20 a 150 μm , fabricados quase exclusivamente por furação a laser excimer (248 nm KrF, 308 nm XeCl) ou laser de picossegundos (GOWER, 2000; LIZOTTE et al., 2002; WU, L. et al., 2015).

Um dado que chama atenção: a furação a laser é hoje o método dominante na fabricação global de placas de bicos inkjet, processando aço inoxidável, poliimida e silício com resolução que métodos mecânicos convencionais simplesmente não alcançam.

4.4 Ensaios Ultrassônicos de Revestimentos

A usinagem ultrassônica (USM) não atua diretamente sobre tintas, mas a tecnologia ultrassônica encontra emprego extensivo no controle de qualidade de películas aplicadas. Zhang, X. et al. (2014) usaram reflectometria ultrassônica para medir espessura de tinta sobre aço. Zhang, J. et al. (2021) desenvolveram metodologia de imersão para avaliação de espessura com resolução a partir de 30 μm . Alig et al. (2007) monitoraram formação de filme, cura e envelhecimento de revestimentos orgânicos em tempo real.

As capacidades vão da medição não destrutiva de espessura à detecção de defeitos como delaminação e vazios, passando pela análise de sistemas multicamadas e monitoramento de cura em tempo real. A versatilidade dessas medições, junto com o custo relativamente baixo dos equipamentos, explica a adoção ampla na indústria.

5 SÍNTESE E DISCUSSÃO

5.1 Dois Eixos de Inserção

Os processos de usinagem não convencional se conectam à indústria de tintas e pigmentos em dois eixos, e ambos se distinguem radicalmente do papel mapeado para a usinagem convencional.

No primeiro eixo, o de atuação direta na produção, a PLAL sintetiza nanopigmentos (TiO_2 , ZnO , Ag/NiO) diretamente no meio veicular, o plasma modifica superfícies de pigmentos e o laser remove tinta de substratos. São processos de produção e manutenção, não de fabricação de equipamentos.

No segundo, o de preparação e controle, plasma e laser preparam substratos para pintura, a furação laser fabrica bicos de impressão digital e os ensaios ultrassônicos verificam películas aplicadas. São processos que atuam na cadeia de uso da tinta, antes, durante ou depois da aplicação.

5.2 Comparativo com a Usinagem Convencional

O contraste fica evidente quando se coloca lado a lado: a usinagem convencional fabrica o que fabrica a tinta (os equipamentos); a não convencional participa da produção e da cadeia de uso da tinta em si. Enquanto a convencional é condição necessária mas invisível ao produto final, métodos como PLAL e plasma participam da composição ou da qualidade direta do revestimento.

Essa distinção é o achado central deste trabalho.

6 CONCLUSÃO

Os processos de usinagem não convencional ocupam, na indústria de tintas e pigmentos, um espaço qualitativamente diferente daquele mapeado para a usinagem convencional. Enquanto torneamento e fresamento fabricam os componentes mecânicos dos equipamentos industriais, métodos como ablação laser, plasma e ultrassom atuam diretamente sobre os materiais e processos da cadeia produtiva.

A PLAL ilustra bem essa diferença. O princípio é o mesmo da usinagem a laser, isto é, remoção de material por energia fotônica. Mas na PLAL o resultado não é uma peça com geometria definida, e sim nanopartículas coloidais que funcionam como pigmento e podem ser integradas ao veículo da tinta sem etapa intermediária de dispersão.

O tratamento a plasma ilustra outra dimensão dessa presença. Da superfície do pigmento (para melhorar dispersibilidade) à superfície do substrato (para garantir adesão), o plasma percorre a cadeia inteira. A remoção de tinta por laser, consolidada na manutenção aeronáutica e naval, acrescenta a extremidade final: o revestimento já aplicado. Furação laser de bicos ink-jet e ensaios ultrassônicos de películas completam um panorama que vai da matéria-prima ao produto acabado.

A análise reforça que a indústria de tintas não é exclusivamente química. Processos de fabricação e processos químicos se cruzam de forma concreta nessa cadeia, e a convergência com tecnologias de usinagem não convencional se dá não nos bastidores da fabricação de máquinas, mas na composição, na aplicação e na verificação da tinta.

7 REFERÊNCIAS

- ALIG, I. et al. Monitoring of film formation, curing and ageing of coatings by an ultrasonic reflection method. **Progress in Organic Coatings**, v. 58, n. 2–3, p. 200–208, 2007.
- BENEDICT, G. F. **Nontraditional Manufacturing Processes**. Boca Raton: Taylor & Francis, 2017.
- DELL’AGLIO, M. et al. Mechanisms and processes of pulsed laser ablation in liquids during nanoparticle production. **Applied Surface Science**, v. 348, p. 4–9, 2015.
- FACHIN, L. B. et al. Green synthesis of blue titania nanoparticles by pulsed laser ablation in water. **Open Ceramics**, v. 16, 2023.
- FAN, C. et al. Adhesion strength and anti-corrosion performance of ceramic coating on laser-textured aluminum alloy. **Coatings**, v. 13, n. 5, 2023.
- FENG, Z. et al. Effect of laser texturing on surface characteristics and bonding property of 30CrMnSiA steel. **Journal of Manufacturing Processes**, v. 47, p. 130–142, 2019.
- FOUDI, H. et al. Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles for antibacterial paints. **Chemical Papers**, v. 77, p. 4149–4159, 2023.
- GOWER, M. C. Industrial applications of laser micromachining. **Optics Express**, v. 7, n. 2, p. 56–67, 2000.
- GUARNACCIO, A. et al. Femtosecond laser surface texturing of polypropylene copolymer for automotive paint applications. **Surface and Coatings Technology**, v. 406, 2021.
- KROMER, R. et al. Coating deposition and adhesion enhancements by laser surface texturing. **Materials and Manufacturing Processes**, v. 32, n. 14, p. 1642–1652, 2017.
- LAU, M.; WAAG, F.; BARCIKOWSKI, S. Direct integration of laser-generated nanoparticles into transparent nail polish: the plasmonic ‘Goldfinger’. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, v. 56, n. 12, p. 3291–3296, 2017.
- LI, W. et al. Removal mechanisms and microstructure characteristics of laser paint stripping on aircraft skin surface. **Photonics**, v. 10, n. 1, 2023.
- LI, X. et al. Laser paint stripping strategy in engineering application: a systematic review. **Optik**, v. 241, 2021.
- LIZOTTE, T. et al. Excimer lasers drill inkjet nozzles. **Laser Focus World**, v. 38, n. 12, 2002.
- MARTINEZ, M. A.; ABENOJAR, J.; LOPEZ DE ARMENTIA, S. Plasma activation enhanced surface energy. **Coatings**, v. 8, n. 5, 2018.
- NIE, H. et al. Progress on pigment dispersion issues. **Pigment & Resin Technology**, v. 54, n. 1, 2025.
- PATEL, V. K.; BHOWMIK, S. Aluminum alloy plasma processing. **Reviews of Adhesion and Adhesives**, v. 5, n. 3, p. 301–319, 2017.
- PENG, X.; ZHANG, Z. Polypropylene surface painting via plasma treatment. **Journal of Adhesion Science and Technology**, v. 34, n. 5, 2020.

PLASMATREAT GmbH. Industrial atmospheric plasma replacing phosphating in automotive paint lines. **IST International Surface Technology**, 2020.

PRANSILP, P. et al. Surface modification of cotton fabrics by gas plasmas. **Applied Surface Science**, v. 364, p. 208–220, 2016.

PYKÖNEN, M. **Influence of plasma modification on surface properties**. Turku: Åbo Akademi University, 2010. Tese de doutorado.

SALIH, A. A.; HAIDER, A. J.; NAZARI, A. Preparation and characterizations of nanomaterial by pulsed laser ablation in liquid (PLAIL) as friendly environment paint. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 1795, 2021.

WU, L. et al. Fabrication of nozzle plates with micro-orifices by laser drilling. **Small**, v. 11, n. 18, p. 2085–2091, 2015.

YOUSSEF, H.; EL-HOFY, H. **Non-traditional and Advanced Machining Technologies**. Boca Raton: CRC Press, 2020.

ZHANG, J.; CHAKER, M.; MA, D. Pulsed laser ablation based synthesis of colloidal metal nanoparticles for catalytic applications. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 489, p. 138–149, 2017.

ZHANG, J. et al. Non-destructive evaluation of coating thickness using water immersion ultrasonic testing. **Coatings**, v. 11, n. 12, 2021.

ZHANG, X. et al. Non-destructive testing of paint coatings on steel plates by ultrasonic reflectometry. **Journal of Nondestructive Evaluation**, v. 33, n. 4, p. 485–494, 2014.

ZHU, G. et al. Corrosion and wear performance of aircraft skin after laser cleaning. **Optics & Laser Technology**, v. 132, 2020.

ZHU, S. et al. Precision paint stripping of multi-layer aerospace coatings on CFRP using femtosecond lasers. **Composites Part B: Engineering**, v. 290, 2025.

ZUNIGA-IBARRA, V. A. et al. Synthesis and characterization of black TiO₂ nanoparticles by pulsed laser irradiation in liquid. **Applied Surface Science**, v. 483, p. 156–164, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: **Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.